



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

國家書院



下半部分：传感器数据处理与智能传感器

李刚

lig@tongji.edu.cn

电子与信息工程学院

2026年4月



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

國家書院



1. 传感器误差理论和误差分析

2026年4月

主要内容

- 1.1 测量误差概述
- 1.2 测量误差的处理
- 1.3 测量不确定度

1.1 测量误差概述

- 任何**测量的目的**是为了获得被测量的真实值（受测量环境、方法、仪器、人员等因素影响）
- **量**是物体可以从数量上进行确定的一种属性。由一个数和合适的计量单位表示的量称为**量值**
- 量值有**真值（不随测量变化）**和**实际值 或 标称值（不随测量变化）**与**指示值**之分

真值与实际值

- **真值**是指在一定时间和空间条件下，能够准确反映被测量真实状态的数值。分为理论真值和约定真值。
 - **理论真值**是在理想情况下表征一个物理量真实状态或属性的值，它通常客观存在但不能实际测量得到，或者是根据一定的理论所定义的数值（如三角形三内角之和为180度）
 - **约定真值**是为了达到某种目的按照约定的办法所确定的值（如光速为30万公里每秒），或以高精度等级仪器的测量值约定为低精度等级仪器测量值的真值；比如国际定义常量（如重力加速度标准值、标准大气压）、计量标准等
- **实际值**是在满足规定准确度时用以代替真值使用的值

1.1 测量误差概述



误差与误差公理

- **测量误差** (Measuring Error): 测量结果与被测量真值之差
- **误差公理**: 测量误差是不可避免的, 一切测量都存在误差
- **测量误差的大小反映测量质量的好坏**

1.1 测量误差概述



标称值和指示值

- **标称值**是计量或测量器具上标注的量值
- **指示值**（即**测量值**）是测量仪表或量具给出或提供的量值
- 由于受制造、测量或环境变化等的影响，**标称值不一定等于实际值**，故一般在给出标称值的同时也给出其误差范围或精度等级。比如电阻标称 $100\Omega(\pm 5\%)$ ，实际值在 $95\Omega\sim 105\Omega$ 之间都合格。

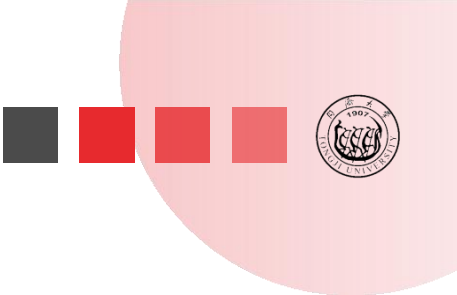
1.1 测量误差概述



精 度

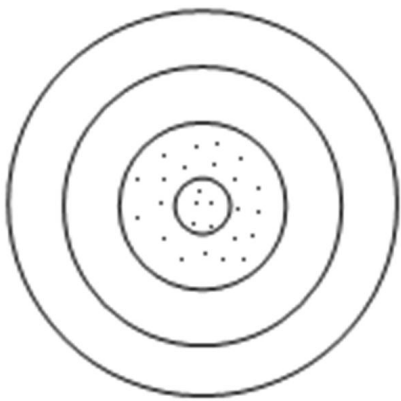
- **精度**：反映测量结果与真值接近程度的量
- **精度与误差相对应，误差越小，精度越高，反之亦然**
- 分类
 - **准确度**：反映测量结果中系统误差（有一定规律）的影响程度（测量结果偏离真值的程度）
 - **精密度**：反映测量结果中随机误差（没有规律）的影响程度（测量结果的分散程度）
 - **精确度**：反映测量结果中系统误差和随机误差综合的影响程度（常用测量不确定度或极限误差表示）

1.1 测量误差概述

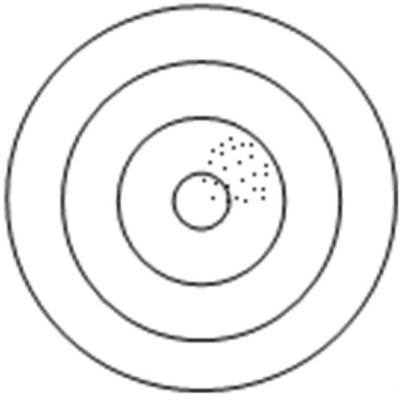


精度图示

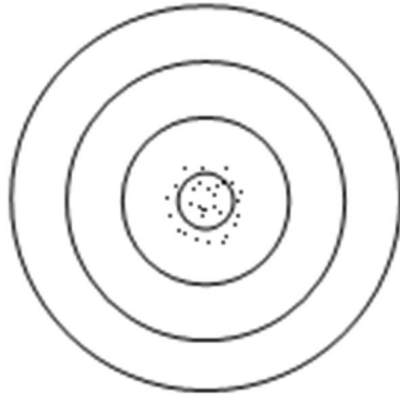
类型	精密度 (随机误差)	准确度 / 正确度 (系统误差)	打靶特征描述
(a) 准确度高、精密度低	低 (随机误差大, 弹点分散)	高 (系统误差小, 中心贴近靶心)	平均位置靠近靶心, 但弹点散落各处
(b) 精密度高、准确度低	高 (随机误差小, 弹点集中)	低 (系统误差大, 整体偏离靶心)	弹着点紧密扎堆, 但整片远离靶心
(c) 精确度高 (最优)	高 (随机误差小)	高 (系统误差小)	弹点密集集中, 且中心正对靶心



(a)准确度高



(b)精密度高



(c)精确度高

- 对于某个具体的测量：准确度高的精密度不一定高，精密度高的准确度不一定高；但精确度高的，其准确度和精密度一定都高
- 问题 (精度的多种图示)

1.1 测量误差概述



误差的来源

- 测量环境误差
- 测量仪器或装置误差
- 测量方法误差
- 测量人员误差

1.1 测量误差概述



误差的分类

- 根据测量数据中误差的规律，有三类：
 - **系统误差**
 - 测量系统本身性能不完善、测量方法不完善、测量者对仪器使用不当、环境条件的变化等所引起
 - 多次重复测量时，系统误差的大小或符号保持不变，或按一定规律出现（始终偏大、偏小或周期性变化）
 - **随机误差**
 - 对同一被测量进行多次重复测量时，误差的绝对值和符号不可预知地随机变化，但总体满足一定的统计规律性
 - 是由测量过程中独立、微小、偶然的因素引起
 - **粗大误差**
 - 明显偏离测量结果的误差
 - 测量者粗心大意或环境突然急剧变化引起
 - 粗大误差必须避免

1.1 测量误差概述



【问题】系统误差和粗大误差的产生原因中都提到了“环境条件变化”，试区分它们的异同？随机误差是否受“环境条件变化”的影响？

系统误差：环境**渐变**、**可控** → 单向偏移 → 可修正

粗大误差：环境**突变**、**意外** → 个别异常值 → 需剔除

随机误差：环境**微扰**、**无规** → 数据分散 → 可平均减小

1.1 测量误差概述



误差的表示

- 绝对误差
- 相对误差
- 引用误差
- 基本误差
- 附加误差

1.1 测量误差概述



误差的表示 (续)

- 绝对误差：测量值与真实值间的差值

$$\Delta = x - L$$

- 相对误差：绝对误差与真实值（或测量值）之比

$$\text{定义: } \delta = \frac{\Delta}{L} \times 100\% \quad \text{实际: } \delta = \frac{\Delta}{x} \times 100\%$$

- 引用误差：绝对误差与仪表满量程之比 $\gamma = \frac{\Delta}{x_m} \times 100\%$



仪表精度等级的确定

- 依据引用误差，如0.5级表代表其引用误差最大为0.5%
- 我国的仪表等级分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5和5.0
共七个等级

1.1 测量误差概述



例1：检定一台满量程 $A_m=5A$ ，精度等级为1.5的电流表，测得在2.0A处其绝对误差 $\Delta=0.1A$ ，请问该电流表是否合格？

- 解：在没有修正值的情况下，通常认为在整个测量范围内各处的最大绝对误差是一个常数。因此，根据引用误差的定义可求得：

$$\gamma = \frac{\Delta}{A_m} \times 100\% = \frac{0.1}{5} \times 100\% = 2.0\%$$

- 由于 $2.0\% > 1.5\%$ ，因此，该电流表已不合格，但可做精度为2.5级表使用。
- 方法二？



误差的表示 (续)

- **基本误差**：仪表在规定的标准条件（即标定条件）下所具有的引用误差（用于标识仪表精度等级）
- **附加误差**：当仪表的使用条件偏离标准条件时出现的误差（如温度、压力、频率、电源电压波动附加误差等）

1.1 测量误差概述



对基本误差的进一步分析

- 任何仪表都有一个正常的使用环境条件要求，即标准条件
- 仪表在标准条件下工作，其所具有的引用误差为基本误差
- 在基本误差条件下，仪表的**最大绝对误差**为：

$$\Delta_m = \pm \gamma \cdot x_m$$

- 最大绝对误差与测量示值的百分比称为**最大示值相对误差**，即：

$$\gamma_m = \frac{\Delta_m}{x} \times 100\% = \pm \frac{\gamma \cdot x_m}{x} \times 100\%$$

- **结论：**当精度等级一定时，越接近满刻度的测量示值，其最大示值相对误差越小、测量精度越高（故一般要求示值落在仪表满刻度的三分之二以上范围）

1.1 测量误差概述



- 例：要测量一个约80V的电压量，现有两块电压表供选用，一块量程为300V，精度等级0.5；一块量程为100V，精度等级1.0。请问选用哪一块电压表更好？

- 解：根据最大示值相对误差的定义式，先求最大相对误差。

- 使用300V、0.5级表时：

$$\gamma_{m1} = \pm \frac{\gamma \cdot x_m}{x} \times 100\% = \pm \frac{0.5 \times 300}{80} \times 100\% \approx \pm 1.88\%$$

- 使用100V、1.0级表时：

$$\gamma_{m2} = \pm \frac{\gamma \cdot x_m}{x} \times 100\% = \pm \frac{1.0 \times 100}{80} \times 100\% \approx \pm 1.25\%$$

$$|\gamma_{m1}| > |\gamma_{m2}|$$

- 可见，选用100V、1.0级表测量该电压时具有更小的相对误差，精度更高
- 由题目数据还可知，使用该表可保证测量示值
- 落在仪表满刻度的三分之二以上。

1.1 测量误差概述



【问题】在用 10ml 量器取用 1ml 的溶液时，为什么人们倾向于选用如先取 10ml 再退回 9ml 的方法，而不是直接取用 1ml 溶液？

1、误差计算对比

假设 10mL 量器的**绝对误差**为 $\Delta V = \pm 0.01 \text{ mL}$ （常规玻璃量器精度）：

• **直接量取 1mL**

相对误差 = $|\Delta V| / V_{\text{测量}} \times 100\% = 0.01 / 1 \times 100\% = \mathbf{1\%}$

• **先取 10mL 再退回 9mL（得到 1mL）**

相对误差 = $|\Delta V| / V_{\text{测量}} \times 100\% = 0.01 / 10 \times 100\% = \mathbf{0.1\%}$

大体积量取时，相对误差仅为直接量取的 **1/10**，精度显著提升

2、操作与读数的额外优势

(1) 读数更清晰：10mL 刻度线更粗、更醒目，视觉读数误差远小于 1mL 刻度。

(2) 液面控制更稳定：量取 10mL 时，凹液面更容易精准对齐刻度；量取 1mL 时液面高度低，易因视角偏差或手抖产生更大误差。

(3) 减少残留影响：量器内壁会残留少量溶液，大体积量取时残留液占比更小，对最终体积的影响更低。

1.1 测量误差概述



数字仪表的误差表示

- 数字仪表的基本误差有两种表示方式（后者常用）

$$\Delta = \pm a\%x \pm b\%x_m$$

$$\Delta = \pm a\%x \pm \text{几个字}$$

- a - 误差相对项系数（对应读数误差，变）
- b - 误差固定项系数（对应满度误差，不变，与量程有关，常用“几个字”表示）

1.1 测量误差概述



- 例3: 有五位数字电压表一台, 基本量程5V档的基本误差为 $\pm 0.006\%U_x \pm 0.004\%U_m$ 。求满度误差相当于几个字。

思考: 五位数字电压表= 整数?位 + 小数?位

- 解: $\pm 0.004\%U_m = \pm 0.004\% \times 5V = \pm 0.0002V$
- 由题意知, 该表可显示5位数字, $\pm 0.0002V$ 正好相当于末位正负2个字。即该表5V档的基本误差也可表示为:

$$\Delta = \pm 0.006\%U_x \pm 2\text{个字}$$

1.2 测量误差的处理

- 分为
 - 随机误差的处理
 - 系统误差的处理
 - 粗大误差的处理

1.2 测量误差的处理



随机误差的统计处理

在等精度测量情况下，得到 n 个测量值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，对应的随机误差分别为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 。这组测量值和随机误差都是随机事件，可以用概率统计的方法来处理。

• 1、随机误差的正态分布曲线

- **单峰性**：绝对值小的随机误差出现的概率大于绝对值大的随机误差出现的概率
- **有界性**：随机误差的绝对值是有限的
- **对称性**：随着测量次数的增加，绝对值相等、符号相反的随机误差的出现概率趋于相等

1.2 测量误差的处理



正态分布密度函数

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-L)^2}{2\sigma^2}}$$

$$y = f(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$$

y — 概率密度

x — 测量值（随机变量）

σ — 标准差（标准误差）

L — 真值（随机变量 x 的数学期望值）

δ — 随机误差， $\delta = x - L$ 。

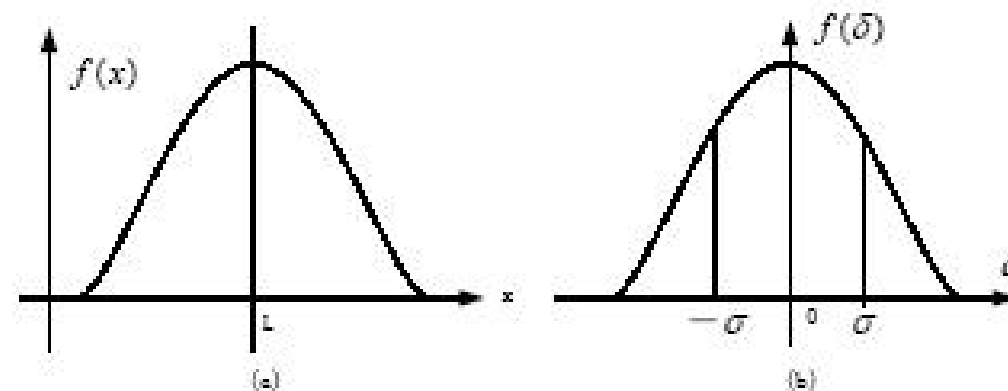


图2.5 正态分布曲线

1.2 测量误差的处理



2、正态分布的随机误差的数字特征

算术平均值:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

标准差（也称均方根偏差）:

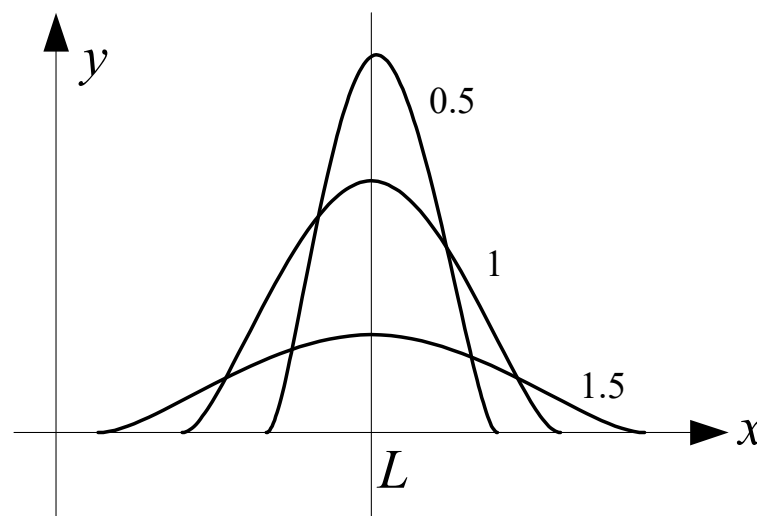
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - L)^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \delta_i^2}{n}}$$

- 标准差反映了随机误差的分布范围。标准差愈大，测量数据的分散范围就愈大。

1.2 测量误差的处理



- **标准差反映了随机误差的分布范围。标准差愈大，测量数据的分布范围就愈大。**右图显示了不同标准差下的正态分布曲线。由图可见：标准差越小，分布曲线就越陡峭，说明随机变量的分散性小，接近真值，即精度高。反之，标准差越大，分布曲线越平坦，随机变量的分散性就越大，即精度低。



1.2 测量误差的处理



残余误差与标准差的估计值

- 实际测量时真值无法知道，常用残余误差：

$$v_i = x_i - \bar{x} \qquad \delta = x - L$$

- 对应标准差的估计值：

$$\sigma_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - L)^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \delta_i^2}{n}}$$

为什么分母是 $n-1$ ？

这是贝塞尔公式的关键，本质是无偏估计修正

自由度修正：因为平均值 $\bar{x}$ 是由样本数据算出来的，这导致残差 v_i 之间存在一个约束关系： $\sum_{i=1}^n v_i = 0$ ，相当于损失了 1 个自由度。

1.2 测量误差的处理



算术平均值的标准差

为了求得标准差，设在相同条件下对被测量进行了 m 组的“多次测量”，即分别对每一组作 n 次测量，各组所得的算术平均值为： $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m$ ，由于存在随机误差，每组的算术平均值并不完全相同，它们本身也是围绕真值 L 波动的，但波动的范围比单次测量的范围要小，即测量的精度高。算术平均值的精度可由算术平均值的标准差 $\sigma_{\bar{x}}$ 来表示，由误差理论可以证明，它与 σ_s 的关系如下：

设单次测量值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，真值为 L ，单次测量误差为 $\delta_i = x_i - L$ ，则：

- 单次测量标准差： $\sigma_s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_i^2}$ (总体定义)
- 算术平均值： $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- 平均值误差： $\delta_{\bar{x}} = \bar{x} - L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - L) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_i$

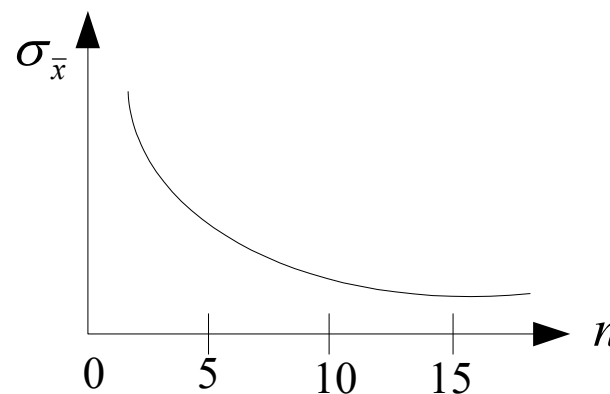
根据**方差的运算性质**（独立变量和的方差等于方差和）：

$$D(\delta_{\bar{x}}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(\delta_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma_s^2 = \frac{\sigma_s^2}{n}$$

对两边开平方，即得：

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{D(\delta_{\bar{x}})} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{n}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{n}} \quad (2.24)$$



1.2 测量误差的处理



3、正态分布的概率计算

$$y = f(v) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}}$$

在任意区间 (a, b) 出现的概率为:

$$P(a \leq v < b) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} dv$$

$$P(-t\sigma \leq v \leq t\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-t\sigma}^{+t\sigma} e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} dv$$

表 2.4 t 值及其对应的概率

t	0.6745	1	1.96	2	2.58	3	4
P	0.5	0.6827	0.95	0.9545	0.99	0.9973	0.99994

t 置信系数; P 置信概率。误差区间通常表示成 σ 的倍数, 因此, 一般认为绝对值大于 3σ 的误差是不太可能出现的, 通常把这个误差称为极限误差 σ_{lim}

1.2 测量误差的处理



测量结果的两种表示

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} \quad (P = 0.6827)$$

$$x = \bar{x} \pm 3\sigma_{\bar{x}} \quad (P = 0.9973)$$

1.2 测量误差的处理



- 例: 有一组 (10个) 测量值为 237.4、237.2、237.9、237.1、238.1、237.5、237.4、237.6、237.6、237.4, 求测量结果。

解: 首先根据测量值可计算出测量平均值:

$$\bar{x} = 237.52$$

然后, 再计算出残余误差及其平方

接着计算出标准差的估计值:

$$\sigma_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.816}{10-1}} \approx 0.30$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{n}} = \frac{0.30}{\sqrt{10}} \approx 0.09$$

因此, 测量结果可表示为:

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} = 237.52 \pm 0.09 (P = 0.6827)$$

或:

$$x = \bar{x} \pm 3\sigma_{\bar{x}} = 237.52 \pm 0.27 (P = 0.9973)$$

1.2 测量误差的处理



系统误差的判别与处理

- 1、从误差根源上消除系统误差
- 系统误差：是由测量系统本身的缺陷或测量方法的不完善造成的，使得测量值中含有固定不变或按一定规律变化的误差
- 特点：系统误差不具有抵偿性，也不能通过重复测量来消除，因此在处理方法上与随机误差完全不同
- 处理原则：找出系统误差产生的根源，然后采取相应的措施尽量减小或消除系统误差
- 分析系统误差的产生原因一般从以下5个方面着手：
 - 所用测量仪表或元件本身是否准确可靠
 - 测量方法是否完善
 - 传感器或仪表的安装、调整、放置等是否正确合理
 - 测量仪表的工作环境条件是否符合规定条件
 - 测量者的操作是否正确。如读数时的视差、视力疲劳等都会引起系统误差

1.2 测量误差的处理



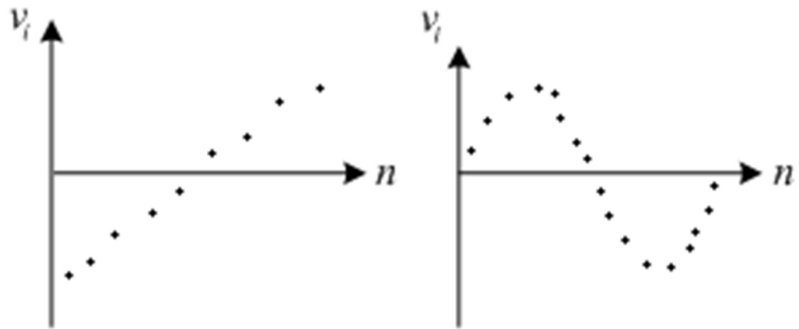
2、系统误差的发现与判别

• 实验对比法

- 通过改变产生系统误差的条件从而进行不同条件下的测量，以发现系统误差
- 适用于：发现固定的系统误差

• 残余误差观察法

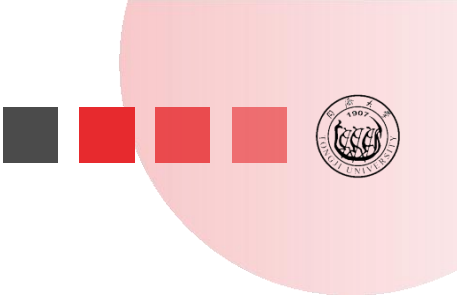
- 是根据测量值的残余误差的大小和符号的变化规律来判断有无变化的系统误差



(a) 递增性系统误差

(b) 周期性系统误差

1.2 测量误差的处理



- **准则检查法**
 - **马利科夫准**：将残余误差的前后各一半分成两个组，如果前、后两组残余误差的和明显不同，则可能含有线性系统误差
 - **阿贝准则**：是检查残余误差是否偏离正态分布，若偏离，则可能存在变化的系统误差。其做法是：将测量值的残余误差按测量顺序排列，并计算：

$$A = v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2$$

$$B = (v_1 - v_2)^2 + (v_2 - v_3)^2 + \cdots + (v_{n-1} - v_n)^2 + (v_n - v_1)^2$$

然后判断，若 $\left| \frac{B}{2A} - 1 \right| > \frac{1}{\sqrt{n}}$ ，则可能存变化的系统误差。

准则	适用误差类型	核心特点	典型应用场景
马利科夫准则	线性系统误差（如温漂、慢漂移）	操作简单，仅需分组求和	长时间连续测量、仪器温度缓慢变化的场景
阿贝准则	周期性 / 变化的系统误差（如电源纹波、周期干扰）	基于残差序列的相关性判断	受交流干扰、振动影响的动态测量

1.2 测量误差的处理



3、系统误差的消除

- 要绝对地消除系统误差是不可能的
- **(1) 消除系统误差产生的根源**
- 测量前，仔细检查仪表，正确调整 and 安装；防止外界干扰的影响；选择好观测位置消除视差；选择环境条件较稳定时进行测量和读数。
- **(2) 在测量系统中采用补偿措施**
- 找出系统误差的规律，在测量过程中自动消除系统误差。（如恒定系统误差（标准校准补偿）；周期性系统误差（每半周期一次取平均））
- **(3) 实时反馈修正**
- 当查明某种误差因素的变化对测量结果有明显的影响时，可尽量找出其影响测量结果的函数关系或近似函数关系，然后按照这种函数关系对测量结果进行实时的自动修正。
- **(4) 在测量结果中进行修正**
- 对于已知的系统误差，可以用修正值对测量结果进行修正；对于变值系统误差，设法找出误差的变化规律，用修正公式或修正曲线对测量结果进行修正；对未知的系统误差，则归入随机误差一起处理。



粗大误差的处理准则

- 1、拉依达 (3σ) 准则
- 通常把 3σ 作为极限误差。如果一组测量数据中某个测量值的残余误差的绝对值 $|v| > 3\sigma$ 时，则可认为该值含有粗大误差，应舍弃。

1.2 测量误差的处理



例：对某量进行 15 次等精度测量，测得值如表 18.2 所示，试判别该组测得值中是否存在含粗大误差的测得值。

表 18.2 一组测得值

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
测得值	10.42	10.43	10.40	10.43	10.42	10.43	10.39	10.30	10.40	10.43	10.42	10.41	10.39	10.39	10.40

解：由表 18.2 可得：

$$\bar{x} = 10.404$$

$$\sigma_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.01496}{14}} = 0.033$$

$$3\sigma_s = 0.099$$

根据 3σ 准则，第 8 个测得值的残余误差绝对值为：

$$|v_8| = |10.30 - 10.404| = 0.104 > 0.099$$

即它含有粗大误差，故将此测得值剔除。再根据剩下的 14 个测得值重新计算，得到：

$$\bar{x}' = 10.411$$

$$\sigma'_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i'^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.003374}{13}} = 0.016$$

$$3\sigma'_s = 0.048$$

经检验知，剩下的 14 个测得值的残余误差均满足 $|v_i'| < 3\sigma'_s$ ，故可认为这些测得值不含粗大误差。

- **2、肖维勒准则**

- 该准则以正态分布为前提，假设多次重复测量得到的N个测量值中，某个测量值的残余误差 $|v| > Z_c \sigma$ ，则舍弃该测量值。 Z_c 值的选取与测量列的测量值个数有关，如表所示。

1.2 测量误差的处理



表 2.2 肖维勒准则中的 Z_c 值

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z_c	1.38	1.54	1.65	1.73	1.80	1.86	1.92	1.96	2.00	2.03
n	13	14	15	16	18	20	25	30	40	50
Z_c	2.07	2.10	2.13	2.15	2.20	2.24	2.33	2.39	2.49	2.58



- **3、格拉布斯准则**

- 该准则对于某个测量值的残余误差的绝对值 $|v| > G\sigma$ ，则判断此值中含有粗大误差，应剔除。 G 的确定与重复测量次数 N 和置信概率 P_a 有关，如表所示。

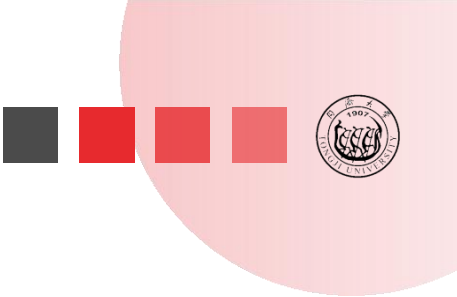
1.2 测量误差的处理



表 2.3 格拉布斯准则中的 G 值

测量次数 n	置信概率 P_a		测量次数 n	置信概率 P_a	
	0.99	0.95		0.99	0.95
3	1.16	1.15	11	2.48	2.23
4	1.49	1.46	12	2.55	2.28
5	1.75	1.67	13	2.61	2.33
6	1.94	1.82	14	2.66	2.37
7	2.10	1.94	15	2.70	2.41
8	2.22	2.03	16	2.74	2.44
9	2.32	2.11	18	2.82	2.50
10	2.41	2.18	20	2.88	2.56

1.2 测量误差的处理



维度	3σ 准则	肖维勒准则	格拉布斯准则
核心	固定 3 σ （≈0.27%）	概率阈值 1/(2n)	基于 t 分布的临界值
测量次数	不限（大样本更稳）	适用中等样本	小样本（n≤100）最优
阈值特性	固定不变	随 n 增大而变大	随 n 与置信度变化
多异常值	可一次性检验	可一次性检验	单异常值更优
优点	极简便，工程常用	简单，自适应样本量	严谨，统计效力高
缺点	固定阈值，适应性差	阈值偏松，易漏判/误判	计算繁琐

1.2 测量误差的处理



表 18.2 一组测得值

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
测得值	10.42	10.43	10.40	10.43	10.42	10.43	10.39	10.30	10.40	10.43	10.42	10.41	10.39	10.39	10.40

例：对于表 18.2 中的测得值，试判别该组测得值中是否存在粗大误差。

解：由上例计算结果可知： $\bar{x} = 10.404$ ， $\sigma_s = 0.033$ 。

按测得值从小到大的顺序排列得出： $x_1 = 10.30$ ， $x_{15} = 10.43$ 。对应的

$$|v_1| = |10.30 - 10.404| = 0.104, \quad |v_{15}| = |10.43 - 10.404| = 0.026, \quad \text{可见 } |v_1| > |v_{15}|。$$

查表 2.3 可得： $G(15, 0.95) = 2.41$ ，则 $G\sigma_s = 2.41 \times 0.033 = 0.07953$ ，可见 $|v_1| > G\sigma_s$

成立，说明表 18.2 中第 8 个测得值（即 10.30）含有粗大误差，应予剔除。

对剩余 14 个数据再重复上述步骤，计算得到 $\bar{x}' = 10.411$ ， $\sigma'_s = 0.016$ 。

按测得值从小到大的顺序排列得出： $x_2 = 10.39$ ， $x_{15} = 10.43$ 。对应的

$$|v_2| = |10.39 - 10.411| = 0.021, \quad |v_{15}| = |10.43 - 10.411| = 0.019, \quad \text{可见 } |v_2| > |v_{15}|。$$

查表 2.3 可得： $G(14, 0.95) = 2.37$ ，则 $G\sigma'_s = 2.37 \times 0.016 = 0.03792$ ，可见

$|v_2| < G\sigma'_s$ ，说明剩余 14 个测得值不存在粗大误差。

测量误差的传递

- 有些被测量是不能直接测量的，比如电阻率、黏度等，对于这些不能直接测量的量，必须通过一些直接测量的数据，再根据一定的公式通过计算才能得出测量结果。
- 由于直接测量的结果有误差，由直接测量值经过计算得到的间接测量结果也会有误差，这就是**误差的传递**（也称为**误差的合成**）

1.2 测量误差的处理



系统误差的传递

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (x -直接测量量, y -间接测量量)

由于系统误差一般较小, 其误差可以用微分来表示, 误差传递表达式为:

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad \text{-绝对误差的传递 (式18.25)}$$

$$\delta_y = \frac{\Delta y}{y} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\Delta x_i}{f} \quad \text{-相对误差的传递 (式18.26)}$$

1.2 测量误差的处理



随机误差的传递

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2}$$

各输入量的误差相互独立

总的误差

- 如果测量系统的系统误差与随机误差相互独立，则总的误差表示为

$$\varepsilon = \Delta y \pm \sigma_y$$



测量误差的合成

- **误差的合成**就是已知被测量与各个参数的函数关系以及各个参数测量值的分项误差，求被测量的总误差。
- 对于已定系统误差，则误差的大小、符号和函数关系均为已知，可直接由前面的系统误差传递公式或随机误差传递公式进行合成。

1.2 测量误差的处理

例：两只电阻 $R_1 = 500\Omega$ 和 $R_2 = 500\Omega$ 并联，设它们的绝对误差分别为 $\Delta R_1 = -1\Omega$ ，

$\Delta R_2 = 3\Omega$ 。求并联后电阻 R 的总误差。

解：并联后总电阻可表示为：

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{500 \times 500}{500 + 500} = 250\Omega$$

根据式 (18.25)，得到合成后的绝对误差为：

$$\begin{aligned}\Delta R &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial R_i} \Delta R_i = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)^2 \Delta R_1 + \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)^2 \Delta R_2 \\ &= \frac{1}{4} \times (-1) + \frac{1}{4} \times 3 = 0.5\Omega\end{aligned}$$

根据式 (18.26)，得到合成后的相对误差为：

$$\delta_R = \frac{\Delta R}{R} = \frac{0.5}{250} = 0.2\%$$

或：

$$\begin{aligned}\delta_R &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \delta_{R_1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \delta_{R_2} \\ &= \frac{500}{500 + 500} \cdot \frac{-1}{500} + \frac{500}{500 + 500} \cdot \frac{3}{500} = 0.2\%\end{aligned}$$

由上式可见，当 $\delta_{R_1} = \delta_{R_2}$ 时，则有 $\delta_R = \delta_{R_1} = \delta_{R_2}$ ，表明相对误差相同的电阻并联后

总电阻的相对误差与单个电阻的相对误差相同。

我们来对公式 $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ 求关于 R_1 的偏导数。

步骤 1：明确公式与求导目标

公式：

$$R(R_1, R_2) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

我们要计算：

$$\frac{\partial R}{\partial R_1}$$

(求偏导时，将 R_2 视为常数)

步骤 2：应用商的求导法则

商的求导法则：若 $f = \frac{u}{v}$ ，则 $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

这里：

$$\bullet u = R_1 R_2, \quad \frac{\partial u}{\partial R_1} = R_2$$

$$\bullet v = R_1 + R_2, \quad \frac{\partial v}{\partial R_1} = 1$$

代入公式：

$$\frac{\partial R}{\partial R_1} = \frac{\frac{\partial u}{\partial R_1} \cdot v - u \cdot \frac{\partial v}{\partial R_1}}{v^2} = \frac{R_2 \cdot (R_1 + R_2) - R_1 R_2 \cdot 1}{(R_1 + R_2)^2}$$

步骤 3：化简分子

$$\text{分子} = R_2(R_1 + R_2) - R_1 R_2 = R_1 R_2 + R_2^2 - R_1 R_2 = R_2^2$$

因此，偏导数为：

$$\frac{\partial R}{\partial R_1} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2}$$



未定系统误差的合成

- **(不要求)** 对于未定系统误差，由于通常只知道其误差的极限而不知道其确切的大小和符号，此时，误差的合成视具体情况而定，计算结果反映的是系统的不确定度。通常可用**绝对值和法**（各分项误差取绝对值，然后求和）和**方和根合成法**（先将各分项误差平方，再求平方后之和，最后开平方，并在其前面加上“ $\pm$ ”）。

1.2 测量误差的处理



测量误差的分配

- 若总的误差已确定，要确定各环节的误差大小以保证总的误差不超过允许值，这一过程称为**误差的分配**
- 误差分配有助于在进行测量工作前，根据给定的允许测量总误差来选择测量方案，合理进行误差分配，确定各环节误差，以保证测量精度。误差分配应考虑测量过程中所有误差组成项的分配问题。
- **误差的分配一般地说有无穷多个方案，因此往往在某些假设条件下进行分配。**

误差分配原则

- (1) 要从各元器件的实际情况出发，**按各元器件的技术性能、可能达到的水平提出要求**，不要提出与其不相适应的过高要求(**可能性原则**)。
- (2) 误差分配中**还要考虑经济性**，即既要保证误差要求，又要考虑经济性(**经济性原则**)。
- (3) 对于元器件的误差不能知道其确切值时，一般取最大允许误差(**“最坏打算原则”**)。

1.2 测量误差的处理



误差分配步骤

- 在进行误差分配时，先给误差容易确定的元器件分配，然后余下的按等作用原则分配，再根据可能性作适当调整，具体处理步骤如下：
 - **①按等作用原则分配误差**
 - 等作用原则认为各个环节误差对系统总误差的影响相等。
 - 注意，当有的误差已经确定而不能改变时(如受测量条件限制，必须采用某种仪器测量某一项目时)，应先从给定的允许总误差中扣除，再对其余误差项进行误差分配。
 - **②按可能性调整误差**
 - 按等作用原则计算出来的各个部分误差都相等，可能存在不合理，如有时要保证测量误差不超出允许范围，势必要用昂贵的高精度仪器，或者要付出较大的劳动。因此，必须根据具体情况对按等作用原则分配的误差进行调整。对难以实现的误差项适当扩大，对容易实现的误差项尽可能缩小。
 - **③验算调整后的总误差**
 - 误差分配后，应按误差合成公式计算实际总误差，若超出给定的允许误差范围，应选择可能缩小的误差项再予缩小误差。若实际总误差较小，可适当扩大难以测量的误差项的误差。

1.2 测量误差的处理



两种常用的误差分配方法

(1) 按误差相同原则分配

即分配给各组成环节的误差相同， $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \cdots = \Delta x_n = \Delta x_i$ 。由绝对误差传递公式

(18.25) 有：

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \Delta x_i$$

所以：

$$\Delta x_i = \frac{\Delta y}{\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}} \quad (18.29)$$

用相对误差来表示为：

$$\delta_i = \frac{\delta_y}{n} \quad (18.30)$$

1.2 测量误差的处理

例：设计一个如图 18.5 所示的直流平衡电桥，要求仪器精度为 0.1，如何将误差分配给各桥臂？

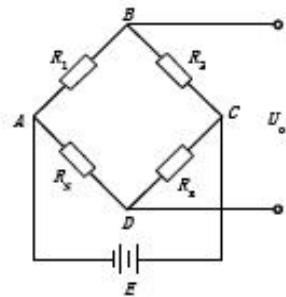


图 18.5 直流平衡电桥

解：由图可知，直流电桥的平衡条件为：

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_N$$

式中， R_N 为标准电阻。

对上式取对数再微分有：

$$\delta_{R_x} = \delta_{R_2} + \delta_{R_N} - \delta_{R_1}$$

如果使 $\delta_{R_1} = \delta_{R_2}$ ，则 $\delta_{R_x} = \delta_{R_N}$ ，这是最好的方法，但这做不到。按照式（18.30）所表示的各分项误差相同原则分配，有：

$$\delta_i = \frac{\delta_{R_x}}{3} = \frac{\pm 0.1\%}{3} \approx \pm 0.03\%。$$

一、电桥平衡的核心定义

直流电桥平衡时，检流计两端（B、D 点）的电位相等，因此：

1. 流过检流计的电流 $I_g = 0$ ；
2. 桥臂电流满足： $I_1 = I_2$ （ R_1 、 R_2 支路电流相同）， $I_x = I_N$ （ R_x 、 R_N 支路电流相同）。

二、电位关系推导平衡条件

设电源电压为 E ，各点电位以 A 点为参考点分析：

- B 点电位（ R_1 、 R_2 支路）： $V_B = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
- D 点电位（ R_x 、 R_N 支路）： $V_D = E \cdot \frac{R_N}{R_x + R_N}$

平衡时 $V_B = V_D$ ，因此：

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_N}{R_x + R_N}$$

三、公式化简得到平衡条件

交叉相乘展开等式：

$$R_2(R_x + R_N) = R_N(R_1 + R_2)$$

$$R_2R_x + R_2R_N = R_1R_N + R_2R_N$$

两边消去 R_2R_N ，得到：

$$R_2R_x = R_1R_N$$

整理后就是题目中的平衡条件：

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_N$$

1.2 测量误差的处理



(2) 按对总误差影响相同的原则分配

对总误差影响相同可表示为：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 = \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n = \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad (18.31)$$

根据绝对误差传递公式 (18.25)，此时有：

$$\Delta y = n \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad (18.32)$$

所以有：

$$\Delta x_i = \frac{\Delta y}{n \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}} \quad (18.33)$$



例：用分别测电压和电流的方法测定功率，要求 $\delta_p \leq 5.0\%$ 。设测得电压 $U = 10\text{V}$ ，

$I = 80\text{mA}$ 。如果按对总误差影响相同原则分配误差，该如何选择电压表和电流表？

解：由题意知：

$$P = U \cdot I = 10\text{V} \times 80\text{mA} = 800\text{mW}$$

$$\Delta P \leq P \cdot \delta_p = 800\text{mW} \times (\pm 5.0\%) = \pm 40\text{mW}$$

根据式 (18.33) 可知：

$$\Delta U \leq \frac{\Delta P}{n \cdot \frac{\partial P}{\partial U}} = \frac{\Delta P}{n \cdot \frac{\partial(U \cdot I)}{\partial U}} = \frac{\Delta P}{n \cdot I} = \frac{40}{2 \times 80} = 0.25\text{V}$$

对于 $U = 10\text{V}$ ，可选量程为 $U_m = 10\text{V}$ 或 $U_m = 15\text{V}$ 的电压表；如果 $U_m = 10\text{V}$ ，根据

式 (18.4) 有：

$$\gamma \leq \frac{\Delta U_m}{U_m} = \frac{0.25\text{V}}{10\text{V}} = 0.025 = 2.5\%$$

因此，可选 $U_m = 10\text{V}$ ， $\gamma = 2.0$ 级的电压表。

同理有：

$$\Delta I \leq \frac{\Delta P}{n \cdot \frac{\partial P}{\partial I}} = \frac{\Delta P}{n \cdot \frac{\partial(U \cdot I)}{\partial I}} = \frac{\Delta P}{n \cdot U} = \frac{40}{2 \times 10} = 2\text{mA}$$

由于 $I = 80\text{mA}$ ，可选量程为 $I_m = 100\text{mA}$ 的电流表。则有：

$$\gamma \leq \frac{\Delta I_m}{I_m} = \frac{2\text{mA}}{100\text{mA}} = 2\%$$

因此，可选 $I_m = 100\text{mA}$ ， $\gamma = 1.5$ 级的电流表。

1.2 测量误差的处理



对比项	(1) 误差相同原则	(2) 影响相同原则
核心假设	各环节误差 Δx_i 相同	各环节对总误差的贡献 $\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$ 相同
适用场景	各环节传递系数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 相近	各环节传递系数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 差异较大
分配逻辑	简单粗暴，直接平分总误差	按“敏感度”分配，敏感环节误差更严，不敏感环节误差可放宽
优点	计算简单，初步估算用	更科学，能平衡成本与精度，适合工程设计

假设总误差 $\Delta y = 0.1\%$ ，有两个环节：

- 环节 1：传递系数 $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 10$ （误差会被放大 10 倍，很敏感）
- 环节 2：传递系数 $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 1$ （误差不放大，不敏感）

按「影响相同原则」分配：

- 环节 1 的误差： $\Delta x_1 = \frac{0.1\%}{2 \times 10} = 0.005\%$ （误差要求很严）
- 环节 2 的误差： $\Delta x_2 = \frac{0.1\%}{2 \times 1} = 0.05\%$ （误差要求可放宽）

这样一来，两个环节对总误差的贡献都是 $10 \times 0.005\% = 1 \times 0.05\% = 0.05\%$ ，加起来刚好是 0.1%。

1.3 测量不确定度

- **测量不确定度**是指对测量结果不确定性的评价，是表征被测量的真值在某个量值范围的一个估计，测量结果中所包含的测量不确定度用以表示被测量值的分散性。
- 所有的不确定度分量均用标准差表征，它们或者由随机误差引起，或者由系统误差引起，都对测量结果的分散性产生相应的影响

1.3 测量不确定度



测量不确定度的来源

- 测量过程中有许多引起不确定度的来源
- 测量不确定度常见的10项可能来源：
 - 1)被测量的定义不完整；
 - 2)被测量的定义复现不理想；
 - 3)抽样可能不完全代表定义的被测量；
 - 4)对环境条件的影响或测量程序的认识不足，或对环境条件的测量和控制不完善；
 - 5)模拟式仪器的读数偏差；
 - 6)测量仪器分辨力和鉴别阈值不够；
 - 7)计量标准器和标准物质不准确；
 - 8)用于数据计算的常量和参量不准确；
 - 9)测量方法、测量系统和测量程序中的近似和假设；
 - 10)在表面上看来相同的条件下，被测量在重复观测中的变化



测量不确定度与误差的比较

- **相同点：**都是评价测量结果质量高低的重要指标，都可作为测量结果的精度评定参数。
- **区别：**
 - 从定义上讲，误差是测量结果与真值之差，它以真值或约定真值为中心；测量不确定度是以被测量的估计值为中心。
 - 因此误差是一个理想的概念，一般不能准确知道，难以定量；而测量不确定度是反映人们对测量认识不足的程度，是可以定量评定的。
 - 在分类上，误差按自身特征和性质分为系统误差、随机误差和粗大误差，并可采取不同的措施来减小或消除各类误差对测量结果的影响。但由于各类误差之间并不存在绝对界限，故在分类判别和误差计算时不易准确掌握。

1.3 测量不确定度



测量不确定度的评定方法

- 一些分量由一系列观测数据的统计分析来评定（称为A类评定）
- 另一些分量是基于经验或其他信息所认定的概率分布来评定（称为B类评定）

对比维度	A 类评定	B 类评定
数据来源	重复观测数据的统计分析	仪器说明书、经验、校准证书等先验信息
适用误差类型	随机误差	系统误差、仪器误差、环境误差等
计算方法	贝塞尔公式（样本标准差）	按概率分布换算标准不确定度
客观性	客观，完全由数据决定	依赖先验信息，有一定经验性
核心公式	$u_A = \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}}$	$u_B = \frac{a}{k} \text{ (k 为分布因子)}$

1.3 测量不确定度



最小二乘法

- 由于误差的存在，为了求得一组最佳的解，通常的做法是使测量次数 n 大于所求未知量的个数 m ，然后采用最小二乘法进行计算。最小二乘法是一类用于拟合实验曲线、确定经验公式（一般近似于多元线性关系）的数学方法，在对测量结果的误差处理中得到了广泛应用。
- **最小二乘法在误差理论中的基本含义是：**利用等精度多次测定值求最可靠测量结果时，该测量结果等于当各测定值的残余误差平方和最小时所求得的值。也就是说，如果把所有测定值都标在坐标图上，测定值与用最小二乘法拟合的直线上对应的点之间的残余误差平方和最小。

设直接测量量 y 与 m 个间接测量量 $x_i (i=1, 2, \dots, m)$ 的函数关系为:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_m) \quad (18.41)$$

现对 y 进行 n 次等精度测量得到 n 个测量值 $l_i (i=1, 2, \dots, n)$, 其对应的估计值为

$\hat{y}_i (i=1, 2, \dots, n)$ (即经测量值确定的“真值”, 一般为算术平均值), 即有:

$$\begin{cases} \hat{y}_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_m) \\ \hat{y}_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_m) \\ \vdots \\ \hat{y}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_m) \end{cases} \quad (18.42)$$

如果 $n = m$, 此时将测量量当作估计值使用, 将上式中的 $\hat{y}_i$ 换成 $l_i (i=1, 2, \dots, m)$, 则可由上式直接求得间接测量量。但测量结果总是包含误差, 为了提高所得测量结果的精度, 可适当增加测量次数 ($n > m$) 通过抵偿来减小随机误差对测量结果的影响。此时要求解未知量可应用最小二乘法。最小二乘法原理认为最可信赖值应使残余误差平方和最小。

由于对应的残余误差方程组为:

$$\begin{cases} v_1 = l_1 - \hat{y}_1 = l_1 - f_1(x_1, x_2, \dots, x_m) \\ v_2 = l_2 - \hat{y}_2 = l_2 - f_2(x_1, x_2, \dots, x_m) \\ \vdots \\ v_n = l_n - \hat{y}_n = l_n - f_n(x_1, x_2, \dots, x_m) \end{cases} \quad (18.43)$$

所以最小二乘法原理要求的条件转化为:

$$\sum_{i=1}^n v_i^2 = \min \quad (18.44)$$



1.3 测量不确定度

最小二乘法的矩阵描述

• 误差方程：

$$L - AX = V$$

系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$

估计值矩阵（即待求矩阵）

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

实际测量值矩阵

$$L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix}$$

残余误差矩阵

$$V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$



$$A^T V = 0$$

$$X = (A^T A)^{-1} A^T L$$

二、最小二乘法的矩阵解推导

最小二乘法的目标是残差平方和最小，即：

$$V^T V = \min$$

将 $V = L - AX$ 代入，得到目标函数：

$$J(X) = (L - AX)^T (L - AX)$$

对 X 求偏导并令其为 0：

$$\frac{\partial J}{\partial X} = -2A^T (L - AX) = 0$$

整理后得到正规方程：

$$A^T A X = A^T L$$

若 $A^T A$ 可逆（通常情况下满足），则解为：

$$X = (A^T A)^{-1} A^T L$$

这就是图中给出的核心公式，也叫**最小二乘解**。

三、关键性质： $A^T V = 0$

从正规方程可以推导出：

$$A^T V = A^T (L - AX) = A^T L - A^T A (A^T A)^{-1} A^T L = 0$$

这个性质说明：

- 残差向量 V 与系数矩阵 A 的列向量**正交**；
- 几何意义：残差向量与模型的列空间垂直，保证了拟合的最优性。

1.3 测量不确定度



举例

例：铜的电阻值与温度之间的关系为 $R_t = R_0(1 + \alpha \cdot t)$ ，在不同温度下测得的铜电阻的电阻值如表 18.4 所示。试用最小二乘法估计 0°C 时的铜电阻的电阻值 R_0 和铜电阻的电阻温度系数 α 。

表 18.4 铜电阻在不同温度下对应的电阻值

$t_i (^{\circ}\text{C})$	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0
$R_{t_i} (\Omega)$	75.0	76.5	78.0	80.0	81.0	82.0	84.0

解：本问题的误差方程为：

$$R_{t_i} - R_0(1 + \alpha \cdot t_i) = v_i \quad (i=1, 2, 3, \dots, 7)$$

为了便于求解两个未知量，令 $x = R_0$ ， $y = \alpha R_0$ 。则误差方程可写为：

$$R_{t_i} - (x + t_i y) = v_i \quad (i=1, 2, 3, \dots, 7)$$

用矩阵表示为：

$$L - AX = V$$

1.3 测量不确定度



$$R_{t_i} - (x + t_i y) = v_i \quad (i=1, 2, 3, \dots, 7)$$

用矩阵表示为:

$$L - AX = V$$

式中:

$$\text{实际测量值矩阵 } L = \begin{bmatrix} 75.0 \\ 76.5 \\ 78.0 \\ 80.0 \\ 81.0 \\ 82.0 \\ 84.0 \end{bmatrix}$$

$$\text{系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & 15.0 \\ 1 & 20.0 \\ 1 & 25.0 \\ 1 & 30.0 \\ 1 & 35.0 \\ 1 & 40.0 \\ 1 & 45.0 \end{bmatrix}$$

$$\text{估计值矩阵 } X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{残余误差矩阵 } V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \end{bmatrix}$$

根据最小二乘法可得出:

$$X = (A'A)^{-1} A'L = \begin{bmatrix} 70.71 \\ 0.293 \end{bmatrix}$$

所以:

$$R_0 = x = 70.71 \Omega$$

$$\alpha = \frac{y}{R_0} = \frac{0.293}{70.71} = 4.1 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$$



一元线性拟合

- 回归分析：应用数理统计的方法，对实验数据进行分析和处理，从而得出反映变量间相互关系的经验公式，也称回归方程。
- 线性回归方程（经验公式）的一般形式为：

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n$$

- 一元线性回归方程：

$$y = b_0 + b_1 x$$

例如：设有 n 对测量数据 (x_i, y_i) ，用一元线性回归方程 $y = b_0 + b_1 x$ 拟合，根据测量数据值，求方程中系数 b_0 、 b_1 的最佳估计值。可应用最小二乘法原理，使各测量数据点与回归直线的偏差平方和为最小。

1.3 测量不确定度



例子

- X: 15.0 30.0 40.0
- Y: 75.0 80.0 82.0
- 用一元线性回归建立x与y的关系。

$$y = b_0 + b_1 x \quad y - (b_0 + b_1 x) = v$$

$$L - AX = V$$

$$L = \begin{bmatrix} 75.0 \\ 80.0 \\ 82.0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 15.0 \\ 1 & 30.0 \\ 1 & 40.0 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix}$$

$$X = (A^T A)^{-1} A^T L$$

1.3 测量不确定度



多元线性拟合

$$(x_{t1}, x_{t2}, \dots, x_{tM}; y_t)$$

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1M} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2M} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{N1} & x_{N2} & \cdots & x_{NM} \end{bmatrix}$$

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_N \end{bmatrix} \quad \varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_N \end{bmatrix}$$

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_Mx_M$$

$$b = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

1.3 测量不确定度



曲线拟合

- 在实际问题中，有时变量之间的关系可能是某种曲线，此时，变量之间关系的数学表示的确定称为曲线拟合
- 曲线拟合时，一般可以分两步进行：
 - 首先，**确定函数的类型**，具体的方法包括直接判断法（基于理论推导或以往的经验）、观察法（将测量数据值绘制在坐标纸上，把这些测量点直接联接起来，根据曲线的形状、特征以及变化趋势，设法给出它们的数学模型，如常见的指数曲线、对数曲线、双曲线、幂函数等等）；
 - 其次，求解相关函数中的未知参数，**通常通过变量代换把回归曲线转换成回归直线**，然后用前面介绍的方法求解

1.3 测量不确定度



拟合类型	模型本质	变量数量	核心方法	关键特点
一元线性拟合	线性模型	1 个自变量、1 个因变量	最小二乘法	最简单的基础模型，两个变量呈直线关系
多元线性拟合	线性模型	多个自变量、1 个因变量	矩阵形式的最小二乘法	一元线性的扩展，处理多因素影响的线性关系
曲线拟合	非线性模型	1 个 / 多个自变量	变量代换 + 线性拟合	先通过变量变换，把曲线问题转化为线性问题，再用线性方法求解

作业



1. 检定一台满量程 $A_m = 5\text{A}$ ，精度等级为1.5的电流表，测得在2.0A处其绝对误差 $\Delta = 0.1\text{A}$ ，请问该电流表是否合格？请用至少2种方法解答。



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下